மதிப்பீடு

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. ஒரு சிலிக்கான் டையோடின் மின்னழுத்த அரண் (தோராயமாக)

a) 0.7 V b) 0.3V c) 2.0 V d) 2.2V

2. சிறிய அளவு ஆண்டிமனி (Sb) ஆனது, ஜெர்மானியம் படிகத்துடன் சேர்க்கும் போது (AIPMT 2011)

a) இது p–வகை குறைக்கடத்தியாக மாறுகிறது

b) ஆண்டிமனி ஒரு ஏற்பான் அணுவாக மாறுகிறது

c) குறைக்கடத்தியில் துளைகளை விட அதிகமான கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும்

d) அதன் மின்தடை அதிகரிக்கிறது

3. சார்பளிக்கப் படாத *p-n* சந்தியில், *p*-பகுதியில் உள்ள பெரும்பான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் (அதாவது, துளைகள்) *n*-பகுதிக்கு விரவல் அடைவதற்கு காரணம்.

a) *p-n* சந்தியின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

b) *n*-பகுதியில் உள்ளதை விட, *p*-பகுதியில் உள்ள அதிக துளை செறிவு

c) *n*-பகுதியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் கவர்ச்சி

d) மேலே உள்ள அனைத்தும்

4. ஓர் நேர்அரை அலைதிருத்தியில் திருத்தப்பட்ட மின்னழுத்தம் ஒரு பளுமின்தடைக்கு அளிக்கப்பட்டால், உள்ளீடு சைகை மாறுபாட்டின் எந்தப் பகுதியில் பளு மின்னோட்டம் பாயும்

a) 0^0–90^0 b) 90^0–180^0

c) 0^0–180^0 d) 0^0–360^0

5. செனார் டையோடின் முதன்மைப்பயன்பாடு எது?

a) அலைதிருத்தி b) பெருக்கி

c) அலை இயற்றி

d) மின்னழுத்தச் சீரமைப்பான்

6. சூரிய மின்கலன் இந்தத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

a) விரவல்

b) மறு இணைப்பு

c) ஒளி வோல்டா செயல்பாடு

d) ஊர்தியின் பாய்வு

7. ஒளி உமிழ்வு டையோடில் ஒளி உமிழப்படக் காரணம்

a) மின்னூட்ட ஊர்திகளின் மறுஇணைப்பு

b) லென்சுகளின் செயல்பாட்டால் ஏற்படும் ஒளி எதிரொளிப்பு

c) சந்தியின்மீது படும் ஒளியின் பெருக்கம்

d) மிகப்பெரிய மின்னோட்ட கடத்தும் திறன்

8. *p-n* சந்தியில் உள்ள மின்னழுத்த அரண் i) குறைக்கடத்திப் பொருளின் வகை ii) மாசூட்டலின் அளவு. iii) வெப்பநிலை ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும். பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது? (NEET)

a) (i) மற்றும் (ii)

b) (ii) மட்டும்

c) (ii) மற்றும் (iii)

d) (i) (ii) மற்றும் (iii)

9. ஓர் அலை இயற்றியில் தொடர்ச்சியான அலைவுகள் ஏற்பட

a) நேர்பின்னூட்டம் இருக்க வேண்டும்.

b) பின்னூட்ட மாறிலி ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.

c) கட்டமாற்றம் சுழி அல்லது 2π யாக இருக்க வேண்டும்

d) மேற்கூறிய அனைத்தும்.

10. ஒரு NOT கேட்டின் உள்ளீடு A= 1011 எனில், அதன் வெளியீடானது,

a) 0100 b) 1000

c) 1100 d) 0011

11. பின்வருவனவற்றில் எது முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ள டையோடினைக் குறிக்கும் (NEET)

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 246 11-03-2022 15:09:16